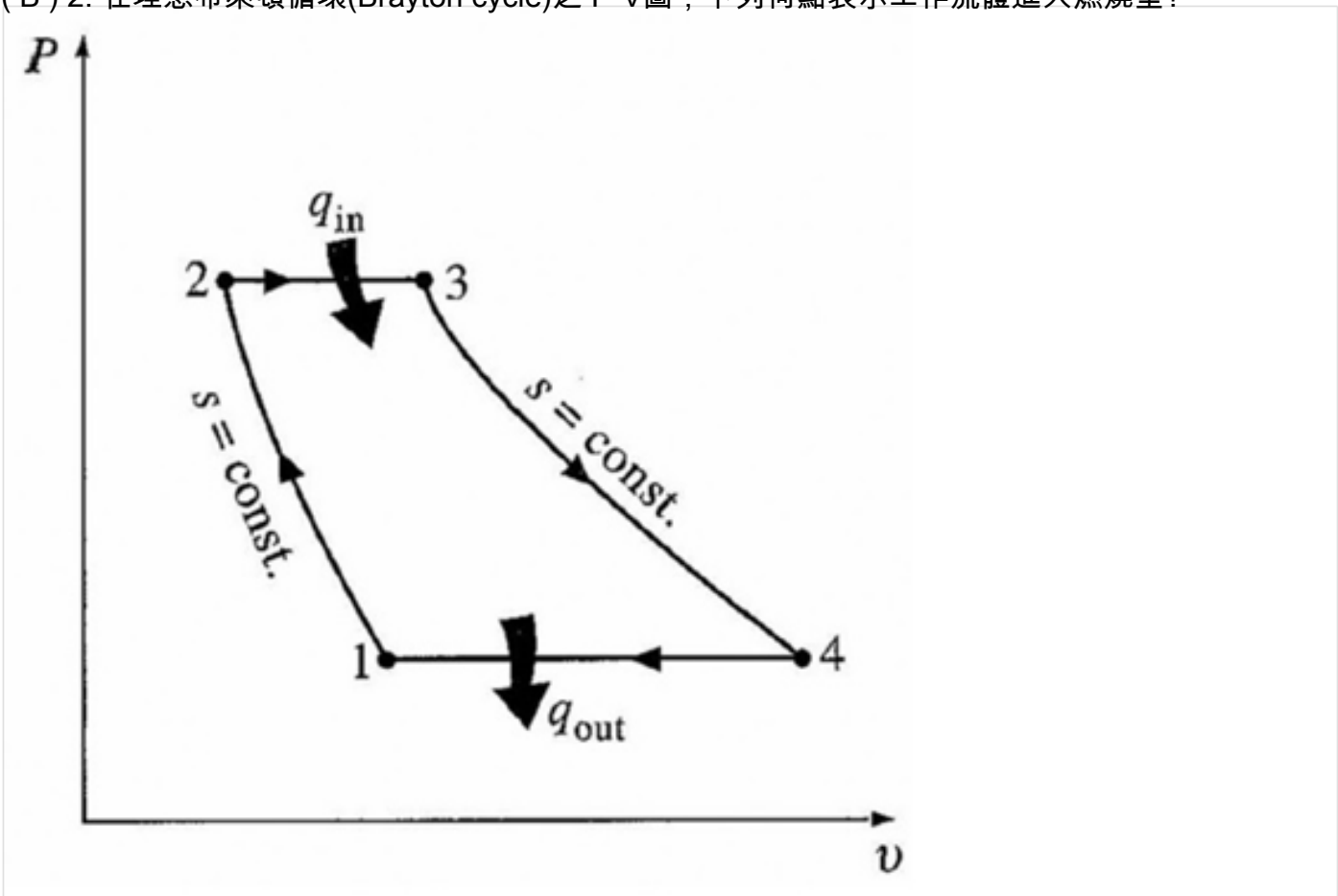
113年第一次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(A) 1. 與開放式燃氣渦輪機比較，下列何者為封閉式燃氣渦輪機之缺點?
A. 構造複雜
B. 熱效率差
C. 系統無須冷卻
D. 渦輪機易被燃氣污染

(B) 2. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖，下列何點表示工作流體進入燃燒室?



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 3. 船舶渦輪機煙囪排氣排出的區段，安裝何種裝置？
A. 過熱器及降低排煙溫度的
B. 節熱器及降低排煙溫度
C. 消音裝置及過熱器
D. 消音及降低排煙溫度

(A) 4. 燃氣渦輪機潤滑系統中，滑油供應給至Hydraulic Actuator，其「Actuator」中文書寫為何？
A. 致動器
B. 感應器
C. 控制器
D. 調速器

(C) 5. 燃氣渦輪機潤滑系統中，配置輔助滑油泵，在下列何種情況下會自動啟動運轉？
A. 主滑油溫度過高溫度過高
B. 主滑油系統流量不足

C. 主滑油泵停止或系統壓力不足
D. 主滑油泵停止或系統溫度過高

(B) 6. 下列何項不屬於燃氣渦輪機操作上的優勢？
A. 啟動迅速
B. 循環效率高
C. 操作容易
D. 短時間可達動力輸出

(C) 7. 下列何項不屬柴油機與燃氣渦輪機複合系統(CODAG)於實際操作時的困難？
A. 齒輪傳動系統較複雜
B. 部份組件或用料(例如備件與潤滑油)無法通用
C. 不易達成自動控制
D. 振動噪音可能較大

(D) 8. 燃氣渦輪機進行主要檢查的時機，主要的根據決定與下列那一項指標無關？
A. 運轉的狀況以及惡化的程度
B. 技術手冊及有關資料所規定之使用時數
C. 船級協會在輪機方面檢查的要求
D. 當打開渦輪引擎上半部，檢查所有加熱部分

(B) 9. 造成燃氣渦輪機的燃燒室點火失敗的可能原因為何？
A. 壓縮氣體溫度不足
B. 火星塞(發火器) 積炭
C. 燃油霧化太細
D. 蓄電池電力過高

(D) 10. 運轉中的燃氣渦輪機，有關噪音的敘述，下列那一項是不正確的？
A. 在燃氣渦輪引擎進口處和出口處安裝消音器
B. 在引擎室的牆壁上裝設隔音設備
C. 依照噪音測試程度，提供矯正行動
D. 從引擎散發出的噪音強度與機殼厚度無關

(D) 11. 長期封存的燃氣渦輪機啟封時，引擎連接到燃油、滑油系統後，下列那一項敘述是不正確的？
A. 外部管系和設備應先徹底沖洗乾淨
B. 油池注滿乾淨的潤滑油到適當的運轉油位
C. 運轉之前，引擎的燃油系統必須沖洗乾淨
D. 以起動引擎方式轉動引擎，直到所有燃油氣泡除去，並僅有燃油通過為止

(D) 12. 一裝置中間冷卻器、再生器及再熱器之理想燃氣渦輪機循環，在理想操作狀況下，何種裝置不是在等壓下進行？
A. 中間冷卻器
B. 再熱燃燒室
C. 再生器
D. 渦輪機

(D) 13. 在理想的燃氣渦輪機工作循環中，其壓縮過程為下列何種狀態?
A. 等壓
B. 等容
C. 絕熱
D. 等熵

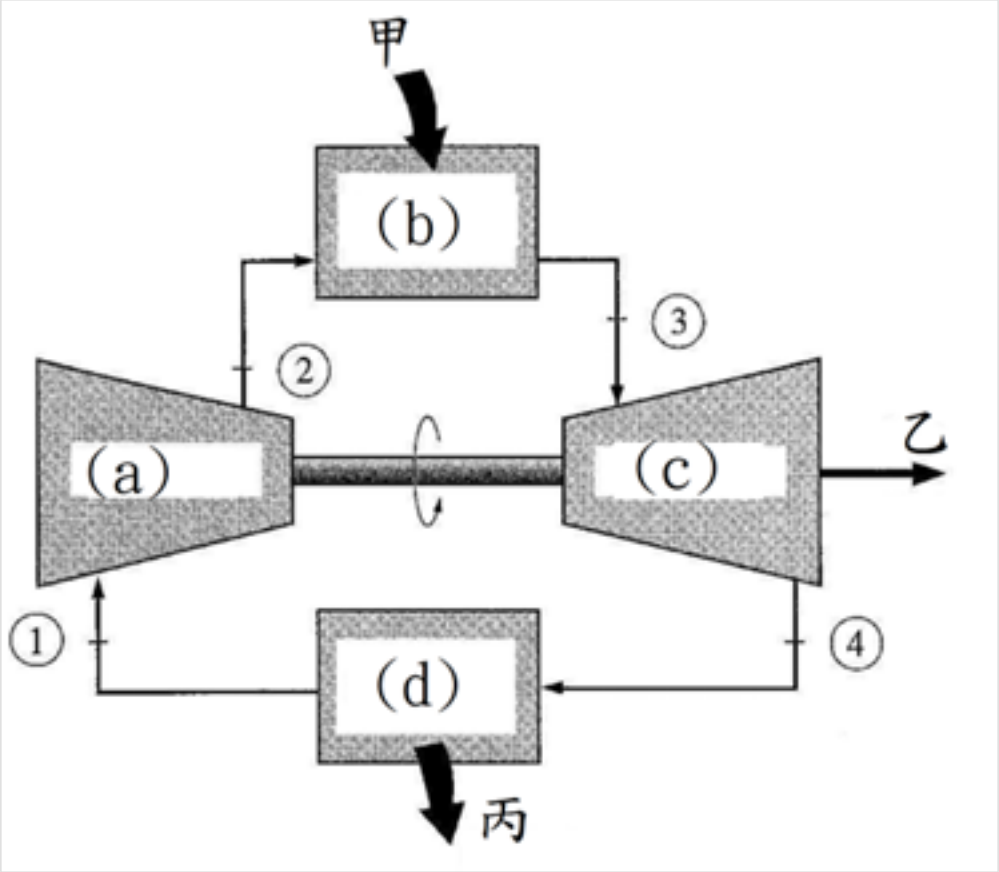
(C) 14. 燃氣渦輪機使用的滑油系統，預防過濾器污髒的有效方式為何？
A. 監測過濾器兩端的溫度差
B. 監測過濾器兩端的速度差
C. 監測過濾器兩端的壓力差
D. 監測過濾器兩端的流量差

(C) 15. 下列關於西屋公司之半封閉式燃氣渦輪機循環(Westinghouse Electric Co. proposed semi-closed gas turbine cycle)結構之敘述，何項不正確？
A. 離開燃燒室的高溫燃氣分別送至動力渦輪機與輔助渦輪機
B. 離開動力渦輪機的排氣使用冷卻器冷卻
C. 動力渦輪機帶動輔助壓縮機與高壓壓縮機
D. 本循環不使用空氣加熱器(air heater)

(D) 16. 一再生式燃氣渦輪機循環，若T_y代表渦輪機廢氣離開再生器的溫度，T_1代表氣體介質進入壓縮機的溫度，則T_y與T_1之關係為何?
A. $T_y = T_1$
B. $T_y < T_1$
C. $T_y = T_1{}^2$
D. $T_y > T_1$

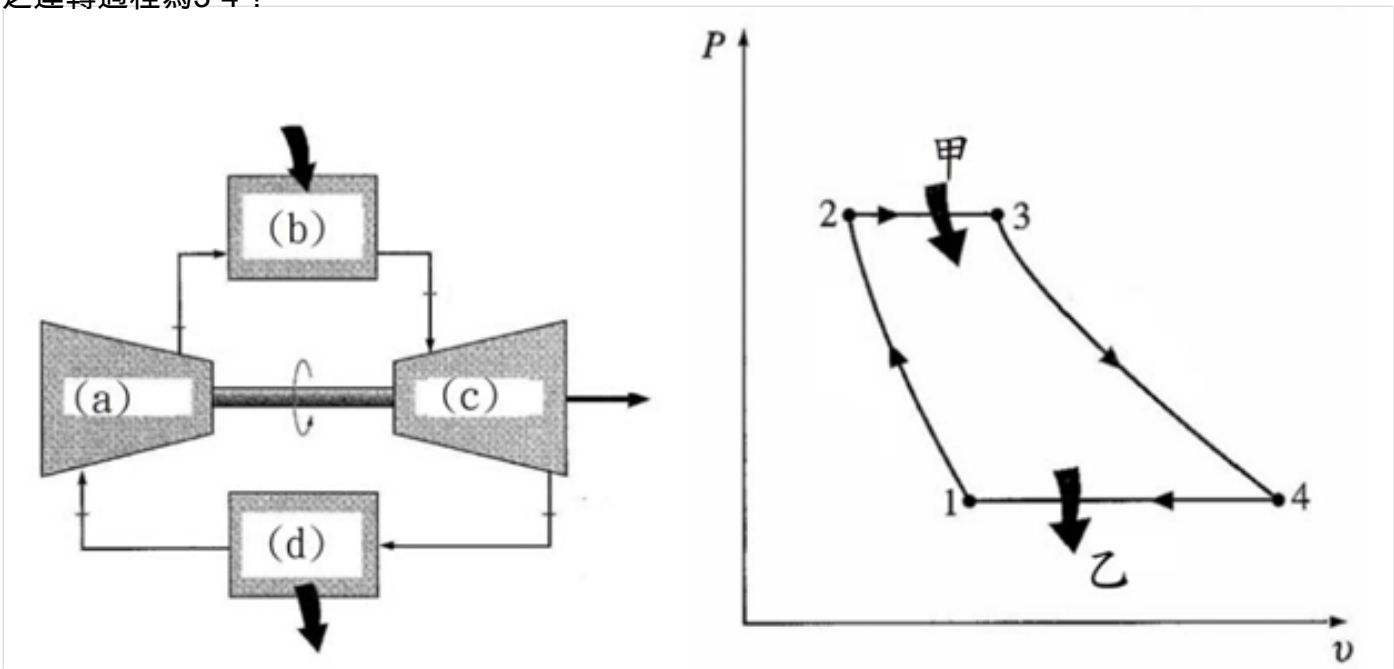
(B) 17. 下列何項定律表示:「氣體壓力維持不變，其容積和溫度成正比」？
A. 波以耳定律(Boyle's law)
B. 查理定律(Charle's law)
C. 道爾吞定律(Dalton's law)
D. 巴斯卡定律(Pascal's law)

(B) 18. 本圖為封閉循環式燃氣渦輪機，下列哪一個裝置為加熱裝置?



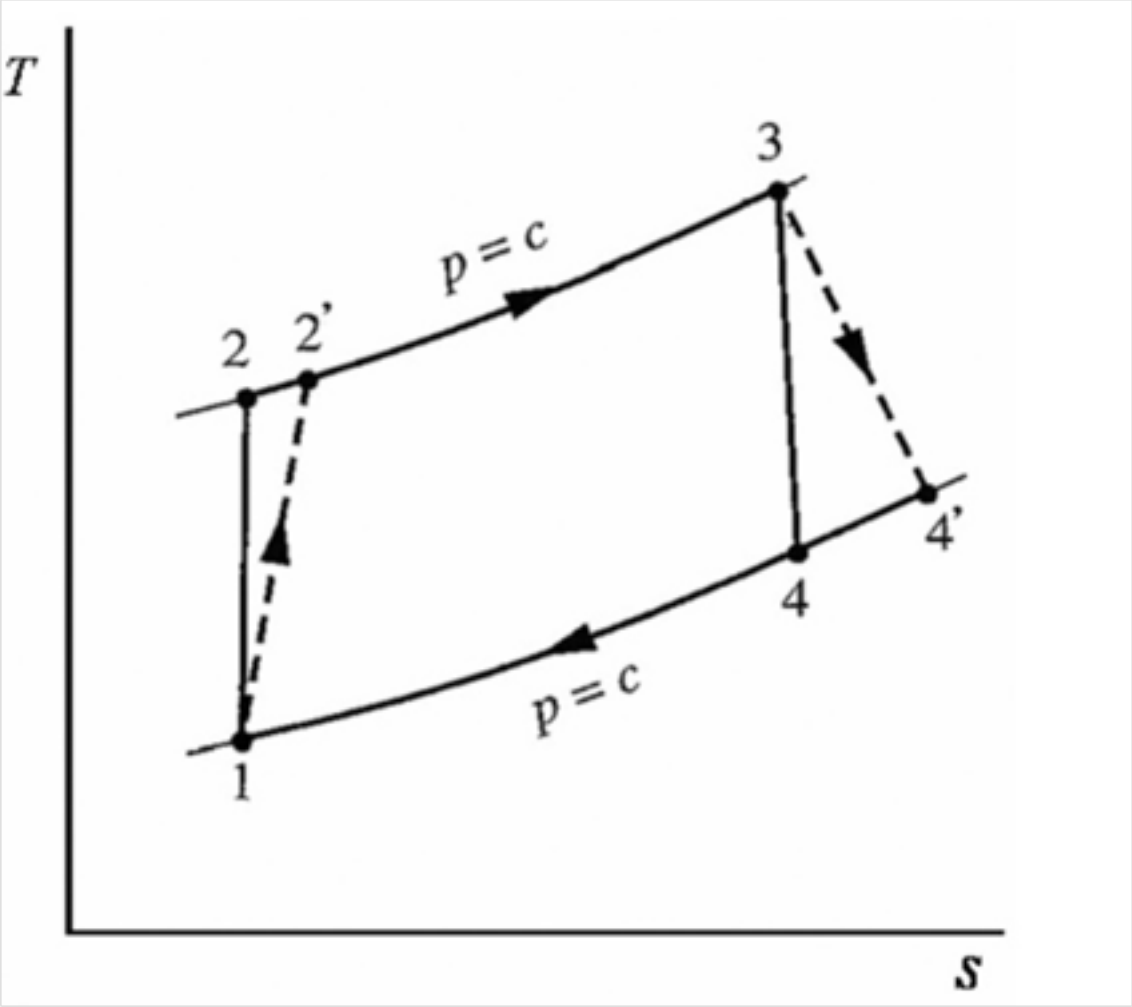
A. (a)
B. (b)
C. (c)
D. (d)

(C) 19. 左圖為封閉循環式燃氣渦輪機之裝置圖，右圖為在理想情況下之P-v循環圖，試問下列何者之運轉過程為3-4？



A. 裝置(a)
B. 裝置(b)
C. 裝置(c)
D. 裝置(d)

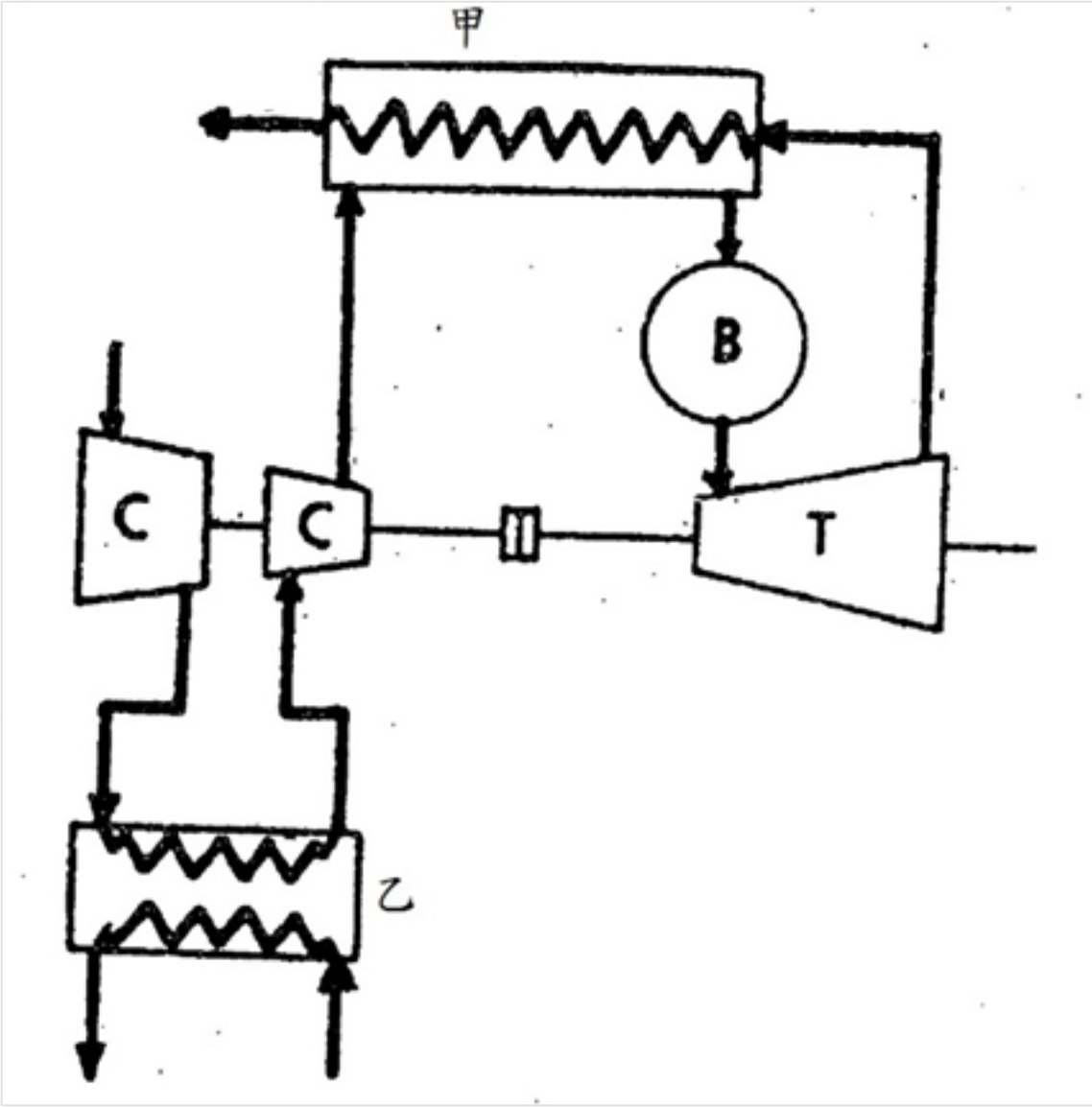
(A) 20. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，壓縮機壓縮過程由1-2變為1-2'，下列何者為主要原因?



A. 不可逆性
B. 壓縮壓力過低
C. 溫度過高
D. 不能保持等壓

(A) 21. 在理想的燃氣渦輪機工作循環中，其加熱過程為下列何種狀態?
A. 等壓
B. 等容
C. 絕熱
D. 等熵

(D) 22. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中裝置B為燃燒器，C為壓縮機，T為渦輪機，試問裝置「



乙」為何種設備?
A. 再熱器
B. 過熱器
C. 再生器
D. 中間冷卻器

(D) 23. 進氣環的氣流不穩定時將降低壓縮機的效率，也將產生何種現象？
A. 使葉片產生高轉速提升效率
B. 使葉片產生低轉速降低效率
C. 使葉片產生高溫並發生損壞
D. 使葉片產生震動並發生損壞

(B) 24. 燃氣渦輪機滾珠軸承常被裝置在葉輪轉子上，以承受操作時產生的高溫及停機時產生的何種現象？
A. 冷卻溫差
B. 瞬間溫差
C. 高溫停滯
D. 低溫停滯

(B) 25. 燃油中含釩成份，經過燃燒後的產物會對燃氣渦輪機的機件造成何種主要影響？
A. 低溫腐蝕
B. 高溫腐蝕
C. 堵塞燃燒器
D. 降低渦輪機的輸出功

(C) 26. 較低的啟動扭力在整個循環中可能會造成偏低的空氣流量供應，以及過多的燃油供應，將使得燃氣渦輪機發生甚麼現象？
A. 過載現象
B. 飛俥現象
C. 過熱現象
D. 過燃現象

(B) 27. 燃氣渦輪機的燃燒器之功用，係供應初次及第二次適量的空氣使燃油完全燃燒，但實際上供應第二次空氣之目的為何？
A. 係用以加熱燃燒器之襯套
B. 係用以冷卻燃燒器之襯套
C. 係用以加熱燃燒器之噴嘴
D. 係用以冷卻燃燒器之噴嘴

(A) 28. 若一加裝再生器的燃氣渦輪機循環，工作氣體離開壓縮機並進入再生器的比焓為h_2，此氣體離開再生器並進入燃燒室的比焓為h_5，經燃燒室加熱後離開時的比焓h_3，則因使用再生器可減少之燃燒熱量為多少？
A. $h_5 - h_2$
B. $h_3 - h_5 - h_2$
C. $h_3 - h_2$
D. $h_3 - h_5$

(C) 29. 核動力與燃氣渦輪機複合系統的名稱為何?
A. COmbined Gas Turbine And Steam turbine
B. COmbined Diesel And Gas turbine
C. COmbined Nuclear And Gas turbine
D. COmbined Nuclear And Steam turbine

(C) 30. 柴油機與燃氣渦輪機複合系統在全馬力運轉時的動力為何？
A. 切換至單一大型柴油機以全功率輸出
B. 切換至單一大型燃氣渦輪機以全功率輸出
C. 將柴油機與燃氣渦輪機並聯使用
D. 將柴油機與燃氣渦輪機串聯使用

(C) 31. 假設燃氣渦輪機之壓縮機有無限多級，每兩級之間做中間冷卻，則其壓縮過程接近下列何者?
A. 絕熱壓縮
B. 等壓壓縮
C. 等溫壓縮
D. 等容壓縮

(B) 32. 燃氣渦輪機進氣過濾系統由離心型分離器與襯墊共同組成，其多級的濾淨效果良好，但必須考慮將其安裝在何位置？
A. 低於船舶水線以下的位置
B. 高於船舶水線以上的位置
C. 船舶左舷水線下的位置
D. 船舶右舷水線下的位置

(C) 33. 煙囪是由多種裝置所組成，其中Transit section其中文書寫正確為何？
A. 抽氣器

B. 抽除器
C. 連接管
D. 收集器

(C) 34. 煙囪是由多種裝置所組成，其中其抽除器英文書寫正確為何？
A. Ejector
B. Collector
C. Eductor
D. Transit

(B) 35. 軸封通常可分為兩種不同的型式，其中「Labyrinth seal」軸封其中文書寫為何？
A. 接觸式
B. 迷宮式
C. 滾動式
D. 固定式

(A) 36. 何種軸封通常是由碳晶或石墨環所製成，它是使用彈簧將它固定在軸承表面上？
A. 接觸式
B. 迷宮式
C. 滾動式
D. 固定式

(A) 37. 何種密封環使用材質可以承受些微摩擦和摩耗，可以在不需要潤滑的環境下運轉使用？
A. 碳晶環
B. 金屬環
C. 橡膠環
D. 迷宮環

(D) 38. 一燃氣渦輪機循環使用再生器可以提高其熱效率的原因，是藉由?
A. 增加淨功輸出(W_{net})
B. 降低壓縮功(W_c)
C. 提高回功比
D. 減少輸入熱量(q_{in})

(B) 39. 若燃氣渦輪機使用二段膨脹作功，在第一及第二段的渦輪機的壓力比分別為r_1及r_2，則在何種狀況下可得最大輸出功？
A. $r_1 > r_2$
B. $r_1 = r_2$
C. $r_1 < r_2$
D. $\sqrt{r_1/r_2} > 1$

(A) 40. 再生器一般裝置於燃氣渦輪機循環哪二個裝置之間?
A. 壓縮機與燃燒室
B. 燃燒室與渦輪機
C. 二段渦輪機之間
D. 壓縮機與渦輪機